CarbonLoop Rhino 8 连接原型安装与演示说明

教师版 2026 年 10 月 7 日

用途说明 本手册用于在 Windows 电脑上安装并演示 CarbonLoop 的 Rhino 8 本地连接原型。安装完成后，可从 Rhino 选择构件、指定图层或整个模型，将模型信息发送到本机 CarbonLoop 网页进行构件与材料核对和前期碳分析。

重要边界 当前交付是可运行的 Rhino Python 原型，不是 Rhino Package Manager 中发布的正式 RHP 插件。它用于课程展示和产品流程验证，不替代结构工程师、正式结构求解或完整生命周期评估。

一 安装前准备

项目	要求	说明
操作系统	Windows 10 或 11	连接启动文件为 Windows CMD 脚本。
Rhino	Rhino 8	首次运行脚本前需要完成 Rhino Python 3 初始化。
Node.js	Node.js LTS	用于在本机启动网页和 Rhino 数据接收器。
安装包	CarbonLoop Rhino Connector	请完整解压后运行，不要直接在压缩包预览中打开。

Node.js 官方下载：https://nodejs.org

二 安装连接器

1 解压连接包

将收到的 CarbonLoop-Rhino-Connector-20261007.zip 解压到固定位置，例如文档目录。后续不要随意移动该文件夹，否则 Rhino 按钮中保存的脚本路径会失效。

2 启动本地连接

打开解压后的 integration 文件夹，再进入 rhino 文件夹，双击“启动 Rhino 连接.cmd”。保持黑色窗口打开。窗口中出现本地网页和 Rhino Bridge 已就绪的提示，即表示连接器正在运行。

本地工作台地址 http://127.0.0.1:8513/demo.html

3 初始化 Rhino Python 3

第一次使用时，在 Rhino 8 命令栏输入 ScriptEditor 并按 Enter。等待脚本编辑器中的 Python 3 显示初始化完成后再关闭窗口。首次部署可能需要几十秒；如果尚未完成，按钮看似执行但不会弹出发送范围窗口。

4 创建 Rhino 宏

在 Rhino 8 命令栏输入 Macros，新建宏，名称填写“发送到 CarbonLoop”。宏命令使用下面的模板，并将路径替换为本机解压后的 CarbonLoopSend.py 实际完整路径。

```
! _-ScriptEditor _Run "C:\你的解压路径\CarbonLoop-Rhino-
Connector\integration\rhino\CarbonLoopSend.py"
```

5 添加工具栏按钮

把新建的宏拖到 Rhino 工具栏。按钮名称可设置为“发送到 CarbonLoop”，图标可使用同目录中的 carbonloop-button.svg。

三 发送模型并开始分析

1 准备模型范围

在 Rhino 中先选择需要分析的构件；也可以不预选，点击按钮后再选择指定图层或整个模型。

2 发送到 CarbonLoop

点击“发送到 CarbonLoop”。在弹出的范围窗口中选择当前构件、指定图层或整个模型。发送成功后，Rhino 会显示已发送对象数量。

3 进入本地工作台

回到浏览器并打开 http://127.0.0.1:8513/demo.html。页面顶部应显示“Rhino 已连接”，并显示刚发送的对象。

4 核对再计算

逐个核对构件类型、楼层和碳计算材料。模型中没有的资料保持待确认，不按零排放处理。核对完成后进入碳分析结果，再探索材料或尺寸改进方案。

四 正常连接时应看到什么

- Rhino 命令记录出现“CarbonLoop 发送脚本已启动”。
- 发送窗口可以选择当前选中构件、指定图层或整个模型。
- 本地连接器窗口保持运行，没有立即关闭。
- 网页显示 Rhino 已连接，并列出收到的对象数量。
- 没有材料或构件分类的对象会标为待核对，而不是被自动猜成已知数据。

五 常见问题

现象	常见原因	处理方法
点击按钮没有弹窗	Python 3 尚未初始化	输入 ScriptEditor，等待 Python 3 初始化完成后重试。
提示无法连接	本地连接器未启动	双击“启动 Rhino 连接.cmd”，保持黑色窗口打开。
按钮执行旧路径	解压文件夹被移动	编辑 Rhino 宏，把 CarbonLoopSend.py 改为新的完整路径。
网页仍显示示例模型	未收到新数据或打开了公网网页	确认发送成功，并打开同一台电脑上的 127.0.0.1 本地工作台。
材料显示未识别	Rhino 对象使用默认材质或缺少属性	在网页中人工核对材料；系统不会凭外观猜材料性能。
启动窗口提示找不到 Node.js	未安装 Node.js 或命令未加入环境	安装 Node.js LTS，重新打开启动文件。

六 当前版本边界

已经实现 范围选择、稳定对象 ID、Rhino 单位、图层和楼层标签、可获取的材料名称、三维包围盒、封闭实体净体积、本地数据传输，以及网页端构件和材料核对。

仍需人工核对 梁板柱分类、楼层归属、材料目录映射，以及模型中未提供的工程资料。

尚未实现 正式 RHP 安装包、Rhino 内嵌网页面板、双向高亮、网页修改写回 Rhino、结构求解和专业结构校核。

七 课堂演示建议

1. 先打开 CarbonLoop 本地连接器和本地网页。
2. 在 Rhino 中选择一个简单封闭实体，点击“发送到 CarbonLoop”。
3. 回到网页，展示对象数量、尺寸、体积、图层和材料读取结果。
4. 说明建筑师负责核对自动识别结果，而不是重新手工录入所有数据。
5. 完成核对后展示初步碳分析和改进草案，并明确结构判断仍需更多数据和专业复核。

八 发给教师的文件

建议同时发送以下两项：

- CarbonLoop-Rhino-Connector-20261007.zip，用于安装本地网页、Rhino 发送脚本和连接器。
- 本安装与演示说明的 PDF 版本，便于直接阅读和转发；Word 版本用于需要时补充备注。

演示前检查 准备一个简单且包含封闭实体的 Rhino 8 测试模型；提前启动连接器并确认网页显示 Rhino 已连接。API Key、密码和其他账户凭据不应包含在安装包、模型或课堂演示截图中。